MINERA MARTE · ANÁLISIS DE MUESTRAS

Manual de Análisis de Muestras

Autor: **Ing. Carlos Mario Toro Martínez** · Octubre 2026

Qué muestra cada parte de la pantalla **Análisis**, qué significa cada número, cómo leerlo y qué hacer con lo que se ve. Está en la barra superior, en **Análisis**.

Cómo leer las imágenes

Lo que está **marcado en naranja** es lo que tienes que mirar en ese paso. Las capturas se tomaron con los datos de la base de pruebas al 20 de octubre de 2026: nada de lo que se ve fue guardado ni modificado. Las cifras cambian a medida que se cargan muestras y resultados.

`Siempre` Elegir qué muestras mirar (filtros)	`Resumen` Ver de un vistazo qué atender	`Leyes` Saber cuánto mineral hay y dónde	`Cobertura` Ver dónde falta muestrear
`Laboratorios` Ver quién se demora en responder	`Calidad` Ver si dos laboratorios coinciden	`Estimación` Decidir dónde muestrear después	

Para qué sirve esta pantalla

Junta en un solo lugar todo lo que el sistema sabe de las muestras (dónde se tomaron, a qué laboratorio se enviaron, qué resultado dieron) para ayudar a decidir **dónde y cuánto muestrear** sin tener que revisar planillas. **No reemplaza al geólogo**: marca lo que conviene mirar; la decisión final es de quien conoce la mina.

Quién puede entrar

Por ahora el Administrador, el Geólogo administrador y la Superintendencia. Es solo de lectura: desde aquí no se cambia ningún dato. Si alguien más necesita verla, se le da el permiso **Análisis de muestras** en **Administración › Roles y permisos**.

01

Antes de empezar: los filtros

Arriba de todas las pestañas hay una barra de filtros. Lo que elijas ahí se aplica a **todas** las pestañas a la vez.



La barra de filtros y, debajo, las seis pestañas del análisis.



FILTRO	PARA QUÉ SIRVE
Tipo	Exploración, Producción o ambos. Es la misma separación que usas al registrar muestras.
Origen	Muestras de **Interior mina**, de **Superficie** o ambas.
Desde / Hasta	Rango de fechas. Se usa la **fecha de muestreo**; si una muestra no la tiene, se usa la fecha en que se registró. Al elegir "Hasta" entra todo ese día.
Elemento	Solo aparece en **Leyes, Calidad y Estimación**, que trabajan con un elemento a la vez. La lista viene ordenada por la cantidad de muestras con resultado, y muestra la unidad entre paréntesis, por ejemplo `AG (DM) · 93 muestras`.

Si cambias un filtro y la pantalla parece "quedarse" un instante con lo anterior, es normal: está pidiendo los datos nuevos. Cuando hay algún filtro puesto aparece **Limpiar filtros** para volver a ver todo.

Cómo trata el sistema los datos

1. Se usan las **muestras de interior mina y de superficie** (las que registras en Muestras). **Los sondajes todavía no están** en este análisis.
2. Si una misma muestra fue analizada por **más de un laboratorio**, para las leyes y los mapas se usa el **promedio** de los laboratorios. En **Calidad** sí se comparan por separado.
3. Un resultado **"menor que el límite"** (el laboratorio solo dice que hay menos de lo que puede medir) **no se promedia**, porque no es un valor real. Se cuenta aparte.
4. La unidad es la que está cargada en el sistema. Si ves una unidad rara (por ejemplo `DM`), así está registrada en el resultado: conviene revisarla con el geólogo.

Los datos mandan

Este análisis solo es tan bueno como los datos cargados. Si faltan coordenadas o resultados, las pestañas lo dirán (y la pestaña **Resumen** lo marca en "Qué atender"). Antes de sacar conclusiones, mira siempre cuántas muestras hay detrás de cada número.

02

Resumen

La primera pestaña. Responde: **¿cómo estamos y qué hay que atender?**

Las cuatro tarjetas

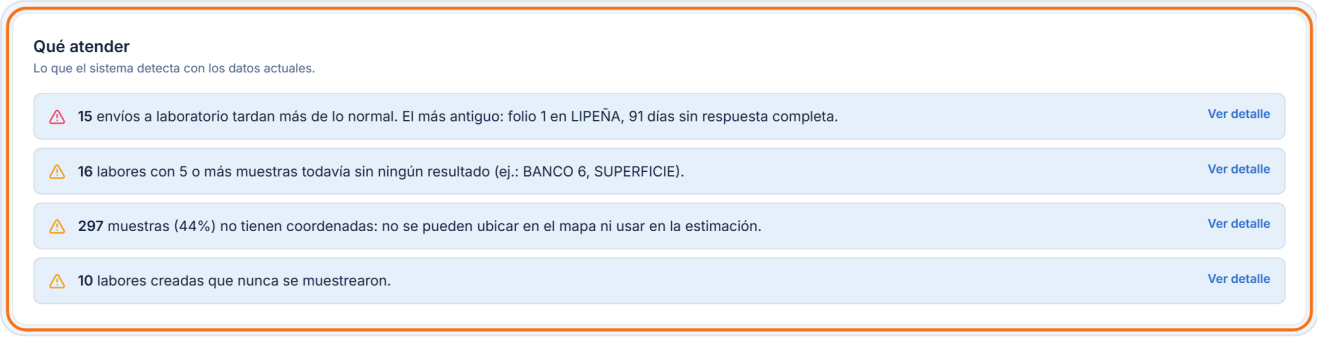


Cuatro números para empezar. Los porcentajes en ámbar son una alerta.

TARJETA	QUÉ SIGNIFICA	SALE EN ÁMBAR SI…
Muestras	Total de muestras con los filtros elegidos, y cuántas son de interior mina y de superficie.	—
Con resultados	Porcentaje de muestras que ya tienen al menos un resultado de laboratorio cargado.	Es menor a 30%
Con coordenadas	Porcentaje de muestras con este y norte. Sin coordenadas no se puede ubicar la muestra en un mapa ni usarla en la estimación.	Es menor a 70%
Últimos 30 días	Muestras tomadas en el último mes, comparadas con los 30 días anteriores (por ejemplo "+258%").	—

Qué atender

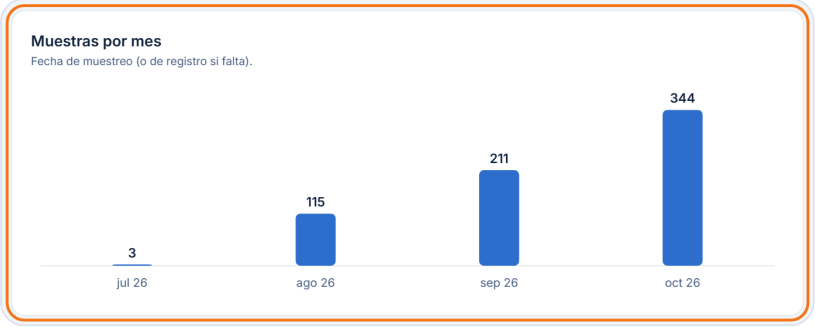
El sistema revisa los datos y lista lo que conviene mirar. Cada aviso tiene un enlace **Ver detalle** que lleva a la pestaña donde se ve el problema. Si no hay nada, muestra una marca verde.



Los avisos en rojo son lo más urgente; los ámbar son datos incompletos.

AVISO	CUÁNDO APARECE	QUÉ HACER
Envíos que tardan más de lo normal	Hay lotes enviados al laboratorio cuya espera pasó el plazo normal de ese laboratorio (ver sección 05). Indica el lote más antiguo.	Reclamar al laboratorio o verificar si los resultados ya llegaron y no se cargaron.
Labores sin ningún resultado	Una labor tiene 5 o más muestras y ninguna tiene resultado.	Revisar si se enviaron al laboratorio y si falta cargar resultados.
Muestras sin coordenadas	Hay muestras sin este/norte.	Completar las coordenadas en Muestras.
Labores que nunca se muestrearon	Existen en el sistema pero no tienen ninguna muestra.	Decidir si faltan por muestrear o si sobran en el catálogo.

Muestras por mes y estado



Cantidad de muestras tomadas cada mes.



En qué etapa está cada muestra.

Muestras por mes: muestra los últimos meses según la fecha de muestreo. Sirve para ver si el ritmo de trabajo sube o baja. Pasa el cursor sobre una columna para ver el número exacto.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Registradas	La muestra se registró pero todavía no se envió a ningún laboratorio.
Despachadas al laboratorio	Ya salió en un lote de despacho hacia un laboratorio.
Completadas	Se marcó como terminada (ya tiene sus resultados).

Debajo de las barras aparece también cuántos **lotes de despacho** están pendientes y cuántos completados, y cuántas muestras son de Exploración y de Producción.

Dato para revisar con el equipo

Con los datos de estas capturas, 667 muestras figuran como **Despachadas** y ninguna como **Completada**, aunque 100 ya tienen resultados. Eso indica que el estado "Completada" no se está marcando al cargar los resultados. No afecta los cálculos de esta pantalla, pero sí hace que este cuadro no refleje el avance real.

03

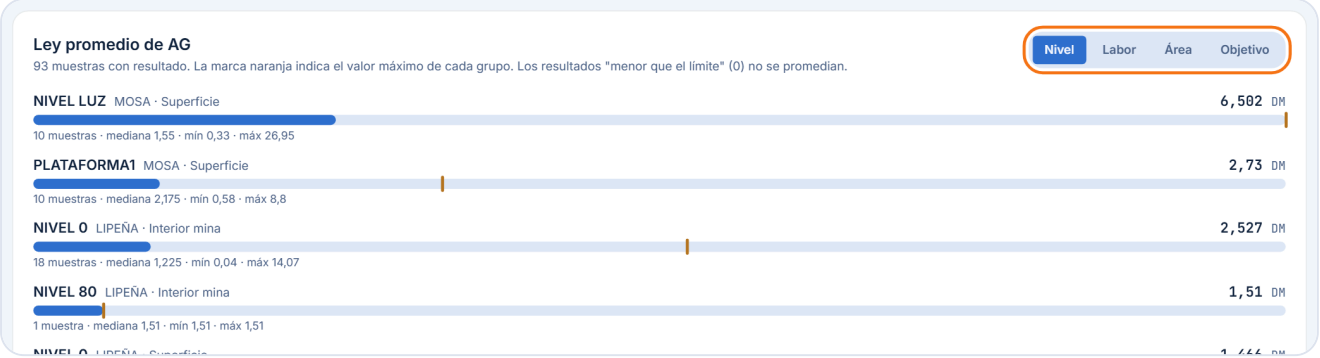
Leyes

Responde: **¿cuánto mineral tiene cada zona?** Trabaja con el elemento que elijas arriba.

Qué es la "ley"

La **ley** es cuánto de un elemento (oro, plata, cobre…) hay en la muestra, medido por el laboratorio. Se expresa en la unidad del elemento (por ejemplo gramos por tonelada). **Más ley = más rico**.

Ley promedio por grupo



Cada fila es un grupo (aquí, un nivel). Arriba a la derecha se elige cómo agrupar.

1. Elige el **elemento** en la barra de filtros.
2. Arriba a la derecha de la tarjeta elige **Agrupar por**: **Nivel**, **Labor**, **Área** u **Objetivo**.
3. Lee las filas de arriba hacia abajo: están ordenadas de mayor a menor ley promedio (se muestran las 15 primeras).

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
Barra azul y número grande	La ley **promedio** del grupo (suma de leyes dividida entre la cantidad de muestras).
Marca ámbar sobre la barra	El valor **máximo**: la muestra más rica del grupo. Si está lejos de la barra azul, el promedio lo "jala" una muestra muy alta.
Mediana	El valor del medio: la mitad de las muestras tiene más y la otra mitad menos. Es la ley "típica" y no se deja engañar por una muestra extrema.
Mín / máx	La muestra más pobre y la más rica del grupo.
"10 muestras"	Cuántas muestras con resultado respaldan ese promedio. **Mientras menos, menos confiable.**
Texto gris junto al nombre	De dónde es el grupo (área y si es interior mina o superficie), porque un mismo nivel puede existir en los dos lados.

Ejemplo de lectura

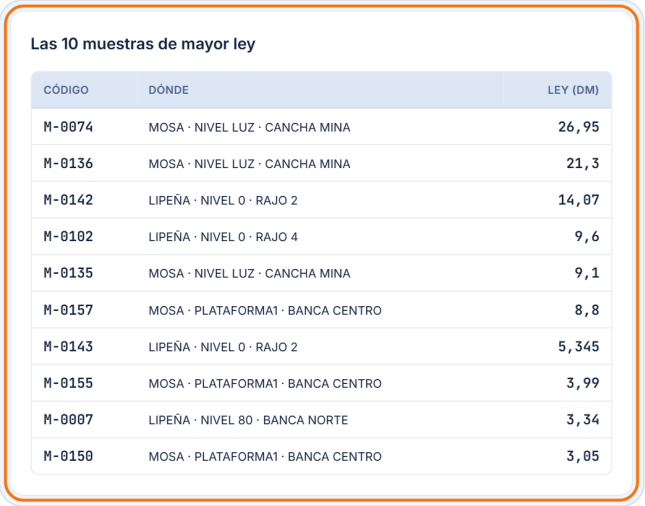
NIVEL LUZ (MOSA, superficie): promedio 6,502 pero mediana 1,55 y máximo 26,95. Quiere decir que casi todas las muestras son bajas y una o dos muy altas suben el promedio. Para saber cuánto hay "normalmente", mira la mediana; para saber dónde hay algo interesante, mira el máximo.

NIVEL 80 (LIPEÑA, interior mina): "1 muestra". Con una sola muestra el promedio no dice nada del nivel.

Tendencia mensual y mejores muestras



Ley promedio de cada mes.



Las 10 muestras de mayor ley

CÓDIGO	DÓNDE	LEY (DM)
M-0074	MOSA · NIVEL LUZ · CANCHA MINA	26,95
M-0136	MOSA · NIVEL LUZ · CANCHA MINA	21,3
M-0142	LIPEÑA · NIVEL 0 · RAJO 2	14,07
M-0102	LIPEÑA · NIVEL 0 · RAJO 4	9,6
M-0135	MOSA · NIVEL LUZ · CANCHA MINA	9,1
M-0157	MOSA · PLATAFORMA1 · BANCA CENTRO	8,8
M-0143	LIPEÑA · NIVEL 0 · RAJO 2	5,345
M-0155	MOSA · PLATAFORMA1 · BANCA CENTRO	3,99
M-0007	LIPEÑA · NIVEL 80 · BANCA NORTE	3,34
M-0150	MOSA · PLATAFORMA1 · BANCA CENTRO	3,05

Las 10 muestras de mayor ley.

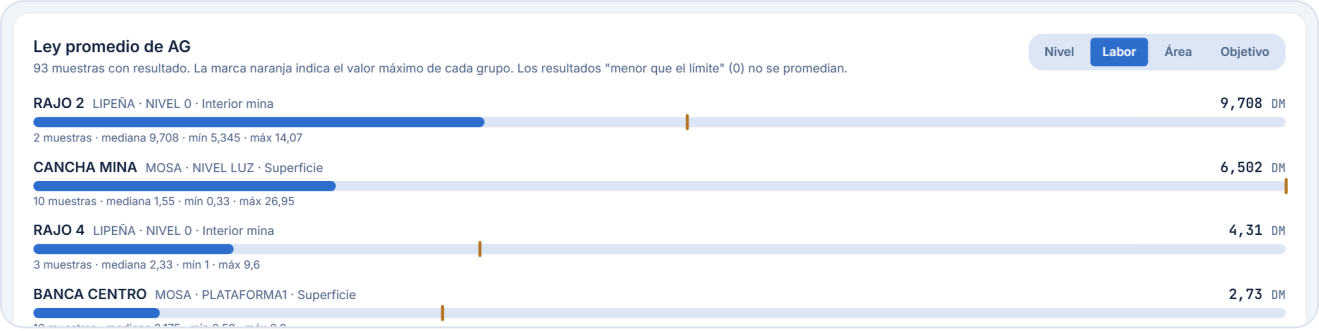
Tendencia mensual: la ley promedio de las muestras tomadas cada mes. Sirve para ver si lo que se está muestreando es cada vez más rico o más pobre. Con menos de 2 meses de datos no se puede dibujar la línea. Cuidado: una subida puede deberse a que se muestreó otra zona ese mes, no a que la mina cambió.

Las 10 muestras de mayor ley: código de la muestra, dónde se tomó (área · nivel · labor) y su ley. Es la lista para ir a mirar primero: ¿es una zona de interés real o un error de carga?

"Menor que el límite"

En la descripción de la tarjeta aparece cuántos resultados de ese elemento vinieron como "menor que el límite" de detección. No se promedian. Si son muchos, el promedio de las muestras que sí se midieron puede verse más alto de lo que realmente es el nivel.

Agrupar por labor

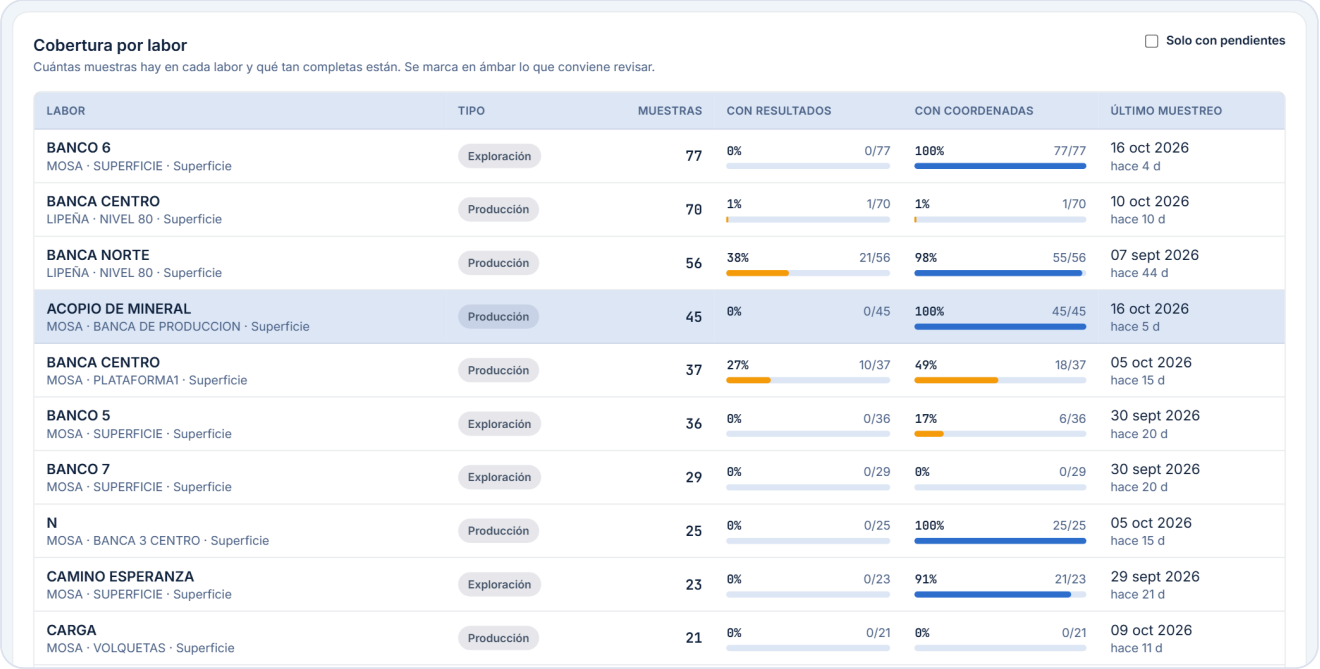


El mismo análisis agrupado por labor: ahora cada barra es una labor.

04

Cobertura

Responde: **¿dónde ya se muestreó, qué tan completo está y dónde falta?**



Una fila por labor, de la que más muestras tiene a la que menos.

COLUMNA	QUÉ SIGNIFICA
Labor	Nombre de la labor y, debajo, su área · nivel · origen.
Tipo	Exploración o Producción.
Muestras	Cuántas muestras se tomaron en esa labor.
Con resultados	Qué porcentaje de esas muestras ya tiene resultado de laboratorio, y la cuenta (por ejemplo 21/56). La barra es **azul** si pasa del 50% y **ámbar** si es menor.
Con coordenadas	Lo mismo, pero para las que tienen este/norte. Sin coordenadas no se pueden usar en el mapa de Estimación.
Último muestreo	Fecha de la muestra más reciente y hace cuántos días. Se pone en **ámbar** si pasaron más de 90 días.

Solo con pendientes

Arriba a la derecha de la tarjeta hay una casilla **Solo con pendientes**. Al marcarla, la tabla muestra únicamente las labores que tienen algo por completar: alguna muestra sin resultado, alguna sin coordenadas, o más de 90 días sin muestrear. Es la lista de trabajo para ponerse al día.

Labores sin ninguna muestra



Labores creadas en el sistema que nunca se muestrearon.

Esta lista solo aparece si no hay filtro de fechas (porque "nunca" no tiene sentido dentro de un rango). Puede significar que falta muestrear esa labor o que quedó de más en el catálogo.

Cómo interpretar un 0% de resultados

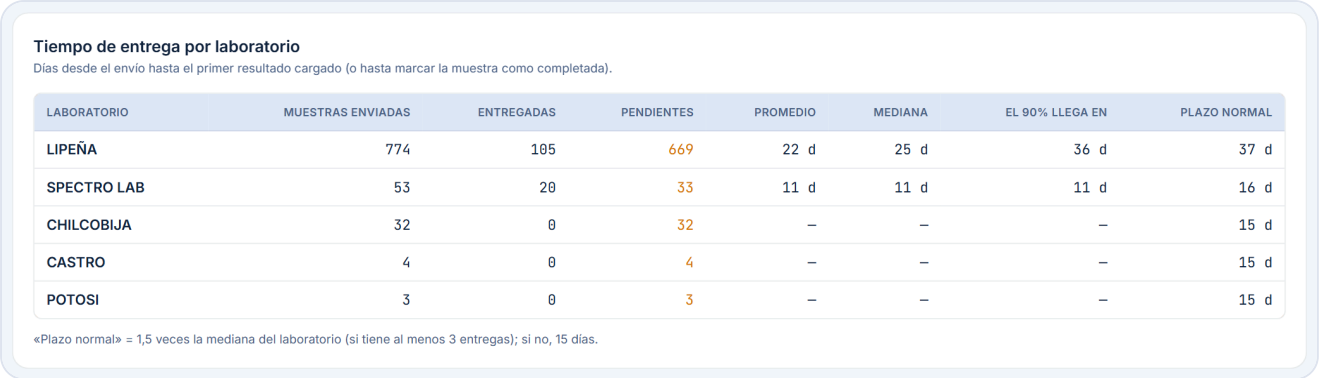
Un **0% con resultados** en una labor con muchas muestras no significa que esté mal: puede ser que el laboratorio todavía no haya respondido o que los resultados no se hayan cargado. Cruza esta pestaña con **Laboratorios** para saber cuál de las dos cosas es.

05

Laboratorios

Responde: **¿cuánto tarda cada laboratorio y qué envíos están atrasados?**

Tiempo de entrega por laboratorio



Tiempo de entrega por laboratorio

Días desde el envío hasta el primer resultado cargado (o hasta marcar la muestra como completada).

LABORATORIO	MUESTRAS ENVIADAS	ENTREGADAS	PENDIENTES	PROMEDIO	MEDIANA	EL 90% LLEGA EN	PLAZO NORMAL
LIPEÑA	774	105	669	22 d	25 d	36 d	37 d
SPECTRO LAB	53	20	33	11 d	11 d	11 d	16 d
CHILCOBIJA	32	0	32	–	–	–	15 d
CASTRO	4	0	4	–	–	–	15 d
POTOSI	3	0	3	–	–	–	15 d

«Plazo normal» = 1,5 veces la mediana del laboratorio (si tiene al menos 3 entregas); si no, 15 días.

Una fila por laboratorio, con sus tiempos reales de respuesta.

COLUMNA	QUÉ SIGNIFICA
Muestras enviadas	Total de muestras que se mandaron a ese laboratorio en lotes de despacho.
Entregadas	Las que ya tienen respuesta: se cargó un resultado después del envío, o el envío se marcó como completado.
Pendientes	Las que todavía no tienen respuesta (en ámbar si hay alguna).
Promedio	Días promedio que tardó entre el envío y la respuesta.
Mediana	El tiempo "típico": la mitad tardó menos que esto y la otra mitad más.
El 90% llega en	Casi todas llegan dentro de ese tiempo; sirve para saber el "peor caso normal".
Plazo normal	El límite a partir del cual un envío se considera **atrasado**. Es **1,5 veces la mediana** del laboratorio si ya entregó al menos 3 muestras; si no tiene historial suficiente, se usan **15 días**.

Un laboratorio con "–" en promedio, mediana y 90% todavía no tiene ninguna entrega registrada; por eso su plazo normal es el de 15 días.

Envíos con respuesta pendiente



Envíos con respuesta pendiente

15 de 56 pasan del plazo normal de su laboratorio.

FOLIO	LABORATORIO	ENVIADO	MUESTRAS PENDIENTES	ESPERA	ESTADO
#1	LIPEÑA	21 jul 2026	3 de 3	91 d	Pasó el plazo (37 d)
#3	LIPEÑA	04 ago 2026	34 de 54	77 d	Pasó el plazo (37 d)
#2	LIPEÑA	08 ago 2026	5 de 5	74 d	Pasó el plazo (37 d)
#4	LIPEÑA	14 ago 2026	5 de 5	67 d	Pasó el plazo (37 d)
#7	LIPEÑA	21 ago 2026	8 de 8	60 d	Pasó el plazo (37 d)
#8	CHILCOBIJA	23 ago 2026	32 de 32	58 d	Pasó el plazo (15 d)
#10	LIPEÑA	24 ago 2026	2 de 2	58 d	Pasó el plazo (37 d)
#9	POTOSI	24 ago 2026	3 de 3	58 d	Pasó el plazo (15 d)

Los lotes atrasados van primero (primero los más antiguos). La lista tiene su propio desplazamiento.

COLUMNA	QUÉ SIGNIFICA
Folio	El número del lote de despacho (el mismo que usas al despachar).
Laboratorio	A dónde se envió.
Enviado	Fecha de envío.
Muestras pendientes	Cuántas del lote siguen sin respuesta, de cuántas tenía (34 de 54).
Espera	Días desde el envío hasta hoy.
Estado	**Pasó el plazo** si la espera supera el plazo normal de ese laboratorio (entre paréntesis, cuál es). **En plazo** si todavía está dentro.

El tiempo se mide hasta que se CARGA el resultado

El sistema no sabe cuándo el laboratorio terminó, sabe cuándo se **cargó** el resultado. Si los resultados llegan por correo y se cargan días después, el laboratorio parecerá más lento de lo que es. Y si un laboratorio ya respondió pero nadie cargó los resultados, su lote aparecerá "atrasado". Antes de reclamar, confirma que realmente no llegó.

Nombres repetidos

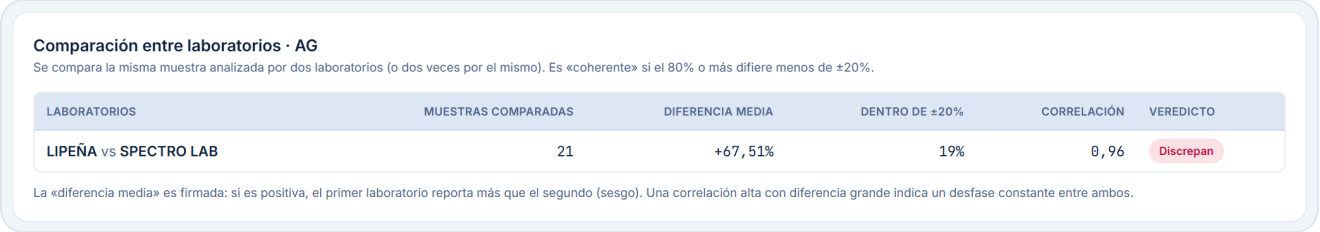
Si un laboratorio está dado de alta tanto en Interior mina como en Superficie con el mismo nombre (por ejemplo LIPEÑA), aquí se **suma como uno solo**.

06

Calidad

Responde: **¿dos laboratorios dan el mismo resultado para la misma muestra?** Trabaja con el elemento elegido.

Cuando una misma muestra se manda a **dos laboratorios** (o dos veces al mismo), los resultados deberían ser parecidos. Si no lo son, alguno de los dos puede estar fallando. Esta pestaña compara esos pares y dice si coinciden.



Comparación entre laboratorios · AG

Se compara la misma muestra analizada por dos laboratorios (o dos veces por el mismo). Es «coherente» si el 80% o más difiere menos de ±20%.

LABORATORIOS	MUESTRAS COMPARADAS	DIFERENCIA MEDIA	DENTRO DE ±20%	CORRELACIÓN	VEREDICTO
LIPEÑA vs SPECTRO LAB	21	+67,51%	19%	0,96	Discrepan

La «diferencia media» es firmada: si es positiva, el primer laboratorio reporta más que el segundo (sesgo). Una correlación alta con diferencia grande indica un desfase constante entre ambos.

Una fila por pareja de laboratorios que analizaron las mismas muestras.

COLUMNA	QUÉ SIGNIFICA
Laboratorios	La pareja comparada. El orden es alfabético; no indica cuál es el "correcto".
Muestras comparadas	Cuántas muestras tienen resultado de los dos. Con pocas, la conclusión es débil.
Diferencia media	Cuánto más (o menos) reporta el **primero** frente al segundo, en porcentaje. Con **+**: el primero reporta más. Con **–**: reporta menos. Si es grande y siempre del mismo lado, hay un **sesgo** (un laboratorio da sistemáticamente más).
Dentro de ±20%	De cada 100 muestras, cuántas difieren menos de 20% entre los dos laboratorios. Es el margen que se considera aceptable.
Correlación	Va de –1 a 1. Cerca de **1** significa que cuando un laboratorio da un valor alto, el otro también (siguen el mismo orden), aunque los números no sean iguales.
Veredicto	Ver la tabla de abajo.

El veredicto

VEREDICTO	CUÁNDO
Coherente	El 80% o más de las muestras difiere menos de ±20%.
Revisar	Entre 50% y 79% dentro del margen.
Discrepan	Menos de 50% dentro del margen.
Pocos datos	Menos de 5 muestras comparadas: todavía no se puede opinar.

Las muestras donde más discrepan



Las muestras donde más discrepan

Valores en DM. Conviene revisar estas muestras con el laboratorio.

MUESTRA	LABORATORIOS	VALOR A	VALOR B	DIFERENCIA
M-0131	LIPEÑA / SPECTRO LAB	2,9	0,11	+185%
M-0123	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,45	0,04	+167%
M-0120	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,4	0,04	+164%
M-0095	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,49	0,1	+132%
M-0130	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,55	0,13	+124%
M-0122	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,42	0,11	+117%
M-0161	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,72	0,21	+110%
M-0160	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,68	0,25	+92,47%
M-0094	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,16	0,06	+90,91%
M-0124	LIPEÑA / SPECTRO LAB	0,3	0,15	+66,67%

Las 10 muestras con mayor diferencia entre los dos laboratorios.

Aquí están los códigos concretos para revisar. **Valor A** es el del primer laboratorio y **Valor B** el del segundo, en la unidad del elemento. La diferencia en rojo es la que pasa del margen de ±20%. Con estos códigos se le puede pedir al laboratorio que repita el análisis.

Ejemplo de lectura (plata, LIPEÑA vs. SPECTRO LAB)

21 muestras comparadas, diferencia media **+67,51%**, solo **19%** dentro de ±20% y correlación **0,96**. Se lee así: los dos laboratorios **ordenan las muestras igual** (correlación alta: la muestra rica es rica para ambos), pero LIPEÑA reporta cerca de 68% **más** que SPECTRO LAB en casi todas. Eso es un sesgo sistemático entre los dos, no un error al azar.

Importante: esta pantalla dice que no coinciden, **no dice cuál tiene razón**. Para saberlo hace falta enviar muestras de control (estándares de ley conocida) o repetir el análisis en un tercer laboratorio.

Lo que esta pestaña todavía no puede hacer

Solo compara muestras enviadas a dos laboratorios. El sistema aún no distingue **blancos, duplicados ni estándares** como tipos de muestra; cuando se registren como tales, se podrá medir la calidad de cada laboratorio por separado. Si no aparece ninguna fila, es porque ninguna muestra se analizó todavía en dos laboratorios para ese elemento.

07

Estimación

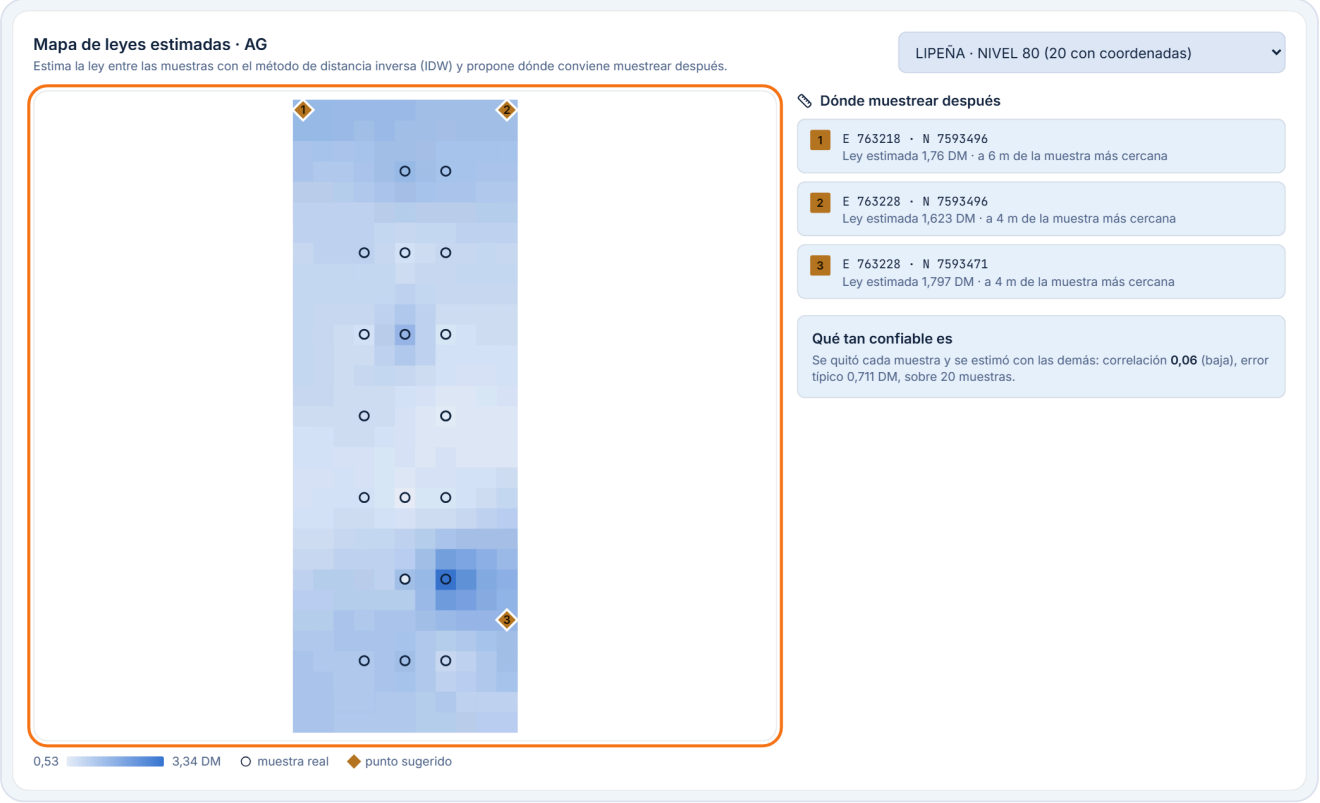
Responde: **¿qué ley es probable entre las muestras que ya tengo y dónde conviene muestrear después?**

Qué hace

Con las muestras de **un nivel** que tienen coordenadas y resultado, el sistema calcula cuánta ley se esperaría en los puntos **intermedios** donde no hay muestra. Usa un método simple llamado **distancia inversa (IDW)**: la ley estimada en un punto se parece más a la de las muestras cercanas que a las lejanas.

Cómo usarla

1. Elige el **elemento** en la barra de filtros.
2. Arriba a la derecha de la tarjeta elige el **nivel**. Entre paréntesis dice cuántas muestras tiene con coordenadas; el nivel con más muestras viene preseleccionado.
3. Mira el **mapa** y la lista **Dónde muestrear después**.
4. Lee **Qué tan confiable es** antes de creerle al mapa.



El mapa (naranja) con las muestras reales, los puntos sugeridos y, a la derecha, la lista y la confiabilidad.

Cómo leer el mapa

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
Cuadritos azules	La **ley estimada**. Cuanto más oscuro el azul, mayor la ley. La escala de abajo a la izquierda dice qué valor es el más claro y cuál el más oscuro.
Círculos (○)	Las **muestras reales**, ubicadas por sus coordenadas. Pasa el cursor para ver el código y la ley.
Rombos naranja numerados	Los **puntos sugeridos** para la próxima muestra, en orden de prioridad (1 es el mejor).
Zonas en blanco	Sin información: están demasiado lejos de cualquier muestra (más de 3 veces la distancia típica entre muestras) y el sistema **no inventa** un valor ahí.

Norte hacia arriba y este hacia la derecha, en las mismas coordenadas que registraste.

Dónde muestrear después



Cada punto sugerido indica el **este y norte**, la **ley estimada** ahí y **a cuántos metros** está la muestra más cercana.

Se sugieren hasta 8 puntos que cumplen a la vez: (1) **ley estimada alta** (dentro del 25% más alto del nivel) y (2) **lejos de otras muestras** (más que la distancia típica). Entre dos candidatos cercanos se queda solo uno, para que los puntos queden repartidos. Si no sale ninguno es porque el nivel ya está bien cubierto en las zonas ricas.

Qué tan confiable es

Para comprobar si el método sirve en **ese** nivel, el sistema hace una prueba: quita cada muestra, trata de adivinar su ley con las demás y compara con el valor real.

CORRELACIÓN DE LA PRUEBA	CÓMO TOMARLA
0,6 o más (buena)	El mapa predice razonablemente. Se puede usar para priorizar.
Entre 0,3 y 0,6 (moderada)	Orientativo; confirmar con el geólogo.
Menos de 0,3 (baja)	El mapa casi no predice. **No fiarse**: la ley cambia demasiado de una muestra a otra o hay muy pocas.

También se muestra el **error típico**: cuánto se equivoca en promedio la estimación, en la unidad del elemento, y sobre cuántas muestras se hizo la prueba.

Ejemplo de lectura y límites

Ejemplo (plata, LIPEÑA · NIVEL 80)

El nivel tiene 20 muestras con coordenadas. La correlación de la prueba es **0,06 (baja)** y el error típico es de 0,711 en una escala de 0,53 a 3,34. Lectura honesta: en este nivel la ley cambia mucho de una muestra a la siguiente y con 20 puntos el método **no logra predecir**. Los tres puntos sugeridos son solo una idea de dónde falta información, no una promesa de ley alta.

Es una estimación de apoyo para priorizar, no un recurso ni una reserva. Con pocas muestras la incertidumbre es alta. Antes de decidir sobre perforación o muestreo, un geólogo debe validarla (el siguiente paso técnico es kriging con variograma).

Requisitos y límites

- Hace falta un mínimo de **5 muestras con coordenadas y resultado** en el nivel. Si no llegan, el sistema lo avisa y propone elegir otro nivel o completar las coordenadas.
- Se trabaja **por nivel**, en dos dimensiones (este y norte). No considera la altura dentro del nivel.
- Una estimación **no es un recurso ni una reserva**. Sirve para priorizar el muestreo; no se debe usar para declarar tonelajes ni leyes oficiales.
- Un **geólogo debe validarla** antes de decidir sobre perforación o muestreo.
- El siguiente paso técnico, cuando haya más muestras, es **kriging** (un método más exigente que además mide la incertidumbre con un variograma). Hoy se usa IDW porque funciona con pocos datos y no requiere ajustes.

Cuidado con las pocas muestras

Mientras menos muestras tenga el nivel, más "bonito" se ve el mapa y menos significa. Siempre mira primero **Qué tan confiable es**.

08

Cómo usarlo en la práctica

Una rutina corta para revisar la pantalla una vez por semana.

1. **Resumen:** lee "Qué atender". Si hay avisos en rojo, empieza por ahí.
2. **Laboratorios:** mira los envíos que pasaron el plazo. Confirma con el laboratorio si ya respondió; si respondió, carga los resultados.
3. **Cobertura:** marca "Solo con pendientes". Completa coordenadas y resultados de las labores con barras ámbar.
4. **Leyes:** elige el elemento principal y agrupa por nivel y por labor. Mira cuáles tienen la mejor mediana (no solo el promedio) y cuántas muestras las respaldan.
5. **Calidad:** si hay parejas en "Revisar" o "Discrepan", avisa al geólogo para pedir repeticiones o muestras de control.
6. **Estimación:** con los niveles que tengan buena confiabilidad, anota los puntos sugeridos para el próximo muestreo.

Preguntas frecuentes

SITUACIÓN	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
No veo "Análisis" en el menú	Tu rol no tiene el permiso.	Pedirle al administrador que active **Análisis de muestras** en Roles y permisos.
Los números son muy bajos o no hay nada en Leyes	Pocas muestras con resultado cargado.	Revisar Cobertura y Laboratorios; cargar los resultados que falten.
Un laboratorio sale muy lento	Los resultados se cargan tarde o no se cargaron.	Confirmar con el laboratorio antes de reclamar (ver aviso en sección 05).
En Calidad no hay filas	Ninguna muestra se analizó en dos laboratorios para ese elemento.	Enviar algunas muestras a un segundo laboratorio como control.
Estimación dice "menos de 5 muestras"	El nivel tiene pocas muestras con coordenadas y resultado.	Elegir otro nivel o completar las coordenadas.
La unidad se ve rara (ej. DM)	Así está cargada en los resultados.	Corregirla en el resultado con ayuda del geólogo.
Los datos no cambian al instante	La pantalla guarda los datos un minuto para ir más rápido.	Esperar un minuto o recargar la página.

Palabras que vas a ver

Ley	Cuánto de un elemento (oro, plata, cobre…) hay en la muestra, según el laboratorio.
Promedio	Suma de las leyes dividida entre la cantidad de muestras. Lo afectan mucho los valores extremos.
Mediana	El valor del medio: la mitad de las muestras tiene más y la mitad menos. Es la ley "típica".
Límite de detección	Lo mínimo que un laboratorio puede medir. "Menor que el límite" significa que hay menos que eso. No se promedia.
Cobertura	Qué tan completo está el muestreo y la información cargada de cada labor.
Labor	Un frente o zona de trabajo donde se toman muestras (por ejemplo una banca o un rajo).
Folio	Número del lote de despacho de muestras a un laboratorio.
Plazo normal	Tiempo a partir del cual un envío se considera atrasado. Depende de cada laboratorio.
Sesgo	Cuando un laboratorio da sistemáticamente más (o menos) que otro para las mismas muestras.
Correlación	Qué tanto dos series de números suben y bajan juntas. De –1 a 1; cerca de 1 es que van juntas.
IDW	Distancia inversa: método simple para estimar la ley entre muestras, dando más peso a las más cercanas.
Kriging	Método de estimación más avanzado que también mide la incertidumbre. Es el estándar en minería; requiere validación del geólogo.
Validación cruzada	Prueba que quita cada muestra y trata de adivinarla con las demás, para medir si el método funciona.
Estándar / blanco / duplicado	Muestras de control de calidad: de ley conocida, sin mineral, o repetidas. El sistema aún no las distingue.

Elaborado por Ing. Carlos Mario Toro Martínez. Capturas tomadas del sistema el 20/10/2026 con datos de la base de pruebas; no se guardó ningún registro. Si una pantalla cambia, este manual se actualiza.